Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
Fundamentos de Programación

Tercera Práctica Calificada

CC112 **12/11/2024 Tiempo: 2:30 horas** **Ciclo: 2024-II**

Normas:

1. No compartir respuestas/consultas con sus compañeros a través de chats, redes sociales u otros medios digitales.
2. No se permiten apuntes de clase.
3. Las soluciones será enviadas a la plataforma y/o a la cuenta de correo del profesor.
4. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.

Apellidos: _____Nombres: _____

Código: _____Sección: ___

1. [5.0 puntos] Escriba un programa en C++ que permita realizar la suma y el producto de dos matrices cuadradas, usando asignación dinámica de memoria. Las matrices pueden contener filas nulas (todos sus elementos son ceros) y éstas deben representarse de forma eficiente, almacenándolas como un arreglo de punteros. Si una fila es nula, debe representarse mediante un puntero nulo (nullptr) para ahorrar memoria. Bajo estas condiciones:

   - Implemente la función crearMatriz para ingresar y almacenar dinámicamente las matrices respetando la representación eficiente.
   - Cree las funciones ***sumarMatrices*** y ***multiplicarMatrices*** para calcular la suma y el producto de las matrices, respetando la representación eficiente.
   - Implemente las funciones ***imprimirMatriz*** y LiberarMemoria adecuadamente.

   Ejemplo

   Entrada

```
Ingrese el tamaño de las matrices cuadradas: 3
Ingrese los elementos de la primera Matriz:
Fila 1: 1 2 3
Fila 2: 0 0 0
Fila 3: 0 3 7
Ingrese los elementos de la segunda Matriz:
Fila 1: 0 0 0
Fila 2: 3 0 1
Fila 3: 0 0 0
```

   Salida

```
Matriz A:
Fila 1: 1 2 3
Fila 2: (nula)
Fila 3: 0 3 7

Matriz B:
Fila 1: (nula)
Fila 2: 3 0 1
Fila 3: (nula)

Suma de matrices A + B:
Fila 1: 1 2 3
Fila 2: 3 0 1
Fila 3: 0 3 7

Producto de matrices A * B:
Fila 1: 6 0 2
Fila 2: (nula)
Fila 3: 9 0 3
```

2. [5.0 puntos] Se desea hacer un sorteo de voluntarios para el apoyo de la ejecución de la feria de Ciencias. Si bien se ha logrado una gran cantidad de voluntarios, se desea proponer alumnos con un programa en C++ que utilice estructuras donde se guarde la información de alumnos (código de estudiante, nombre, apellido y fecha de nacimiento). Y que la fecha de nacimiento también sea una estructura, con día, mes y año. El programa debe tener las estructuras declaradas, así como funciones con retorno de una estructura tipo Estudiante que permita leer los datos correspondientes a Estudiantes; y una función con retorno de estructura tipo Fecha que permita leer los datos correspondientes a una Fecha. Esta última función debe ser utilizada por la función que permite crear un estudiante.

Finalmente, debe crear una función que permita verificar si puedes ser voluntario para la feria si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

Condición 1	Condición 2	Condición 2
La primera letra del nombre o última letra del apellido es el caracter 'A'	El día de nacimiento del estudiante es 5	La fecha de nacimiento del estudiante es múltiplo de 5.

Ejemplos:

Ingreso	Salida
Ingrese el código: 202323 Ingrese el nombre: Juan Ingrese el apellido: Vásquez Ingrese el día de nacimiento: 9 Ingrese el mes de nacimiento: 9 Ingrese el año de nacimiento: 1999	No es ganador del sorteo
Ingrese el código: 202424 Ingrese el nombre: Alberto Ingrese el apellido: Martínez Ingrese el día de nacimiento: 9 Ingrese el mes de nacimiento: 9 Ingrese el año de nacimiento: 1998	Sí es ganador del sorteo
Ingrese el código: 202424B Ingrese el nombre: Marcos Ingrese el apellido: Vega Ingrese el día de nacimiento: 5 Ingrese el mes de nacimiento: 10 Ingrese el año de nacimiento: 1997	Sí es ganador del sorteo

3. [5.0 puntos] Las coordenadas de una nube de puntos bidimensional se almacenan en una estructura ***NUBE_PUNTOS*** que contiene un arreglo dinámico de estructuras ***PUNTO2D*** donde se almacenan las coordenadas (x, y) de cada punto. La nube de puntos es sometida a un tipo de transformación de solido rígido consistente en la rotación un ángulo θ alrededor de un eje perpendicular a la nube de puntos situado en las coordenadas (x_0, y_0). La estructura ***MOVIMIENTO_RIGIDO*** contiene las coordenadas del eje de rotación y el ángulo de rotación en grados sexagesimales (0-360). La traslación de un punto (x, y) está dada por $(x', y') = (x + h_x, y + h_y)$, la rotación de un punto alrededor del origen está dada por $(x', y') = (x\cos\theta - y\sin\theta\,, x\sin\theta + y\cos\theta)$, donde θ está medido en radianes.

   Escriba un programa que permita el ingreso de la nube de puntos en forma dinámica y muestre las coordenadas de los puntos luego de la transformación de sólido rígido.

   Ejemplo:

```
Numero de puntos: 4
        Punto 1 (x,y) : 1 5
        Punto 2 (x,y) : 5 1
        Punto 3 (x,y) : 5 5
        Punto 4 (x,y) : 1 1
Ingrese eje de rotacion, x0 y0: 1 1
Ingrese angulo de rotacion (0-360): 45

Transformacion de coordenadas

Puntos antes de la transformacion:
(1,5),(5,1),(5,5),(1,1)

Puntos despues de la transformacion:
(-1.82843,3.82843),(3.82843,3.82843),(1,6.65685),(1,1)
```

4. [5.0 puntos] Una forma de presentar una lista es mediante arreglos dinámicos. El presente caso trata de una lista de pacientes en espera de atención en base al número de turno (números empezando en 1) que tienen. Los pacientes no siempre llegan en el orden correcto de turno a la fila de espera por diferentes motivos. Cuando llega un paciente, este se debe insertar en la lista de espera en el orden correcto de tal forma que este ordenado de menor a mayor. Por otro lado, es posible atender a más de un paciente a la vez lo que consta en eliminar varios valores del arreglo.

   Implementar un programa en C++ que maneje un puntero a un arreglo de enteros como variable global, también considerar la capacidad máxima del arreglo y el tamaño actual (cantidad de elementos actual del arreglo) como variables globales. Considerar la capacidad máxima inicial del arreglo en 2 y el tamaño en 0.

   Definir las siguientes funciones:

   - ***MostrarLista***: Muestra los turnos de los pacientes en espera.
   - Redimensionar: Si el tamaño actual es igual a la capacidad máxima del arreglo (ósea que el arreglo está lleno) se debe crear un nuevo arreglo dinámicamente con el doble de capacidad y hacer que el puntero global apunte al nuevo arreglo. Los elementos deben ser copiados
   - ***InsertarTurno***: Se le pasa como argumento el valor de turno, se busca la posición en la que debe ser insertado dicho valor, se verifica si el arreglo está lleno o no y finalmente se inserta el valor. Se debe mostrar los elementos actuales de la lista después de la inserción.

- ***Antender***: Se le pasa la cantidad de pacientes a atender, en base a ello procede a eliminar dicha cantidad de turnos de la lista, los turnos más bajos se atienden primero. Se debe mostrar la lista después de la atención.
- Crear en la función main con un menú que brinde las opciones de insertar turno, atender pacientes o mostrar lista de espera.

Es importante manejar la liberación de memoria según sea requerido en el programa. **Observar detalladamente las entradas y salida que debe tener el programa en el ejemplo de ejecución**.

```
--- Menu de Opciones ---
1. Insertar un nuevo paciente a la cola de espera
2. Atender pacientes
3. Mostrar lista de pacientes
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el numero de turno: 7
Despues de insertar el turno a la lista de espera
Lista de Pacientes: 7

--- Menu de Opciones ---
1. Insertar un nuevo paciente a la cola de espera
2. Atender pacientes
3. Mostrar lista de pacientes
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el numero de turno: 10
Despues de insertar el turno a la lista de espera
Lista de Pacientes: 7 10

--- Menu de Opciones ---
1. Insertar un nuevo paciente a la cola de espera
2. Atender pacientes
3. Mostrar lista de pacientes
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el numero de turno: 4
Arreglo de pacientes redimensionado a nueva capacidad: 4
Despues de insertar el turno a la lista de espera
Lista de Pacientes: 4 7 10

--- Menu de Opciones ---
1. Insertar un nuevo paciente a la cola de espera
2. Atender pacientes
3. Mostrar lista de pacientes
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el numero de turno: 8
Despues de insertar el turno a la lista de espera
Lista de Pacientes: 4 7 8 10
--- Menu de Opciones ---
1. Insertar un nuevo paciente a la cola de espera
2. Atender pacientes
3. Mostrar lista de pacientes
4. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese la cantidad de pacientes a ser atendida 3
Despues de atender 3 pacientes
Lista de Pacientes: 10
```